

 INSTITUTO FEDERAL Ceará Campus Tauá	Curso:	
	Disciplina: Programação Orientada a Objetos	Data: ____/____/____
	Professor: Samuel Soares	
Aluno:		

Lista de Exercícios 2

- 1) * O que é um construtor padrão? Como as variáveis de instância de um objeto são inicializadas se uma classe tiver somente um construtor padrão?
- 2) * Compare e contraste a instrução de seleção única **if** e a instrução de repetição **while**. Qual é a semelhança dessas duas instruções? Qual é a diferença?
- 3) * Explique o que acontece quando um programa Java tenta dividir um inteiro por outro. O que acontece para a parte fracionária do cálculo? Como você pode evitar esse resultado?
- 4) * Descreva as duas maneiras como as instruções de controle podem ser combinadas.
- 5) * Descreva os quatro elementos básicos de repetição controlada por contador.
- 6) * Compare e contraste as instruções de repetição **while** e **for**.
- 7) * Discuta uma situação em que seria mais adequado utilizar uma instrução **do...while** do que uma instrução **while**. Explique por quê.
- 8) * Compare e contraste as instruções **break** e **continue**.
- 9) Explique a estrutura de declaração e implementação de um método em Java.
- 10) Explique as possíveis formas em que um método pode terminar a sua execução.
- 11) O que são métodos estáticos? Como eles são declarados e quando podem ser implementados?
- 12) Explique o propósito da classe **Math**, do Java, e dê exemplos de uso de 5 métodos dessa classe.
- 13) O que são variáveis estáticas? Como elas são declaradas e quando podem ser implementadas?
- 14) Em muitos casos há necessidade de pegar um valor de determinado tipo e passá-lo para uma variável de tipo diferente. Mostre os casos em que isso é possível sem necessidade de conversão explícita e quando é necessário fazer conversão explícita de tipos de dados. Apresente exemplos de conversões implícitas e explícitas.
- 15) [Adaptado de Deitel e Deitel (2017), p. 77] Crie uma classe chamada **Fatura** para que uma loja de suprimentos de informática a utilize para representar uma fatura de um item vendido nela. Uma Fatura deve incluir quatro partes das informações como variáveis de instância — o número (tipo String), a descrição (tipo String), a quantidade comprada de um item (tipo int) e o preço por item (double). Sua classe deve ter um construtor que inicializa as quatro variáveis de instância. Forneça um método *set* e um *get* para cada variável de instância. Além disso, forneça um método chamado *getValorDaFatura* que calcula o valor de fatura (isto é, multiplica a quantidade pelo preço por item) e depois retorna esse valor como double. Se a quantidade não for positiva, ela deve ser configurada como 0. Se o preço por item não for positivo, ele deve ser configurado como 0.0. Escreva um aplicativo de teste chamado FaturaTest que demonstra as capacidades da classe Fatura.
- 16) [Adaptado de Deitel e Deitel (2017), p. 77] Crie uma classe chamada **Date** que inclua três variáveis de instância — mês (tipo int), dia (tipo int) e ano (tipo int). Forneça um construtor que inicializa as três variáveis de instância supondo que os valores fornecidos estejam corretos. Ofereça um método *set* e um *get* para cada variável de instância. Apresente um método *displayDate* que exiba mês, dia e ano separados por barras normais (/). Escreva um aplicativo de teste chamado DateTest que demonstre as capacidades da classe Date.
- 17) * (**Localize o menor valor**) Escreva um aplicativo que localiza o menor de vários números inteiros. Suponha que o primeiro valor lido especifica o número de valores a serem inseridos pelo usuário.
- 18) * (**Gráfico de barras do programa de impressão**) Uma aplicação interessante dos computadores é exibir diagramas e gráficos de barras. Escreva um aplicativo que leia cinco números entre 1 e 30. Para cada número que é lido, seu programa deve exibir o mesmo número de asteriscos adjacentes. Por exemplo, se seu programa lê o número 7, ele deve exibir *********. Exiba as barras dos asteriscos depois de ler os cinco números.
- 19) * (**Calculando vendas**) Um varejista on-line vende cinco produtos cujos preços no varejo são como a seguir: produto 1, US\$ 2,98; produto 2, US\$ 4,50; produto 3, US\$ 9,98; produto 4, US\$ 4,49 e produto 5, US\$ 6,87. Escreva um aplicativo que leia uma série de pares de números como segue:
 - a) número de produto
 - b) quantidade vendida
 Seu programa deve utilizar uma instrução **switch** para determinar o preço de varejo de cada produto. Você deve calcular e exibir o valor de varejo total de todos os produtos vendidos. Utilize um loop controlado por sentinela para determinar quando o programa deve parar o loop e exibir os resultados finais.
- 20) * (**Calculando o valor de π**) Calcule o valor de π a partir de uma série infinita

$$\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \dots$$
 Imprima uma tabela que mostre o valor aproximado de π calculando os 200.000 primeiros termos dessa série. Quantos termos você tem de utilizar antes de primeiro obter um valor que começa com 3,14159?

- 21) * **(Triplos de Pitágoras)** Um triângulo retângulo pode ter lados cujos comprimentos são todos inteiros. O conjunto de três valores inteiros para os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo é chamado de triplo de Pitágoras. Os comprimentos dos três lados devem satisfazer a relação de que a soma dos quadrados de dois dos lados é igual ao quadrado da hipotenusa. Escreva um aplicativo para exibir uma tabela dos triplos de Pitágoras para side1, side2 e hypotenuse, todos não maiores que 500. Utilize um loop for triplamente aninhado que tenta todas as possibilidades. Esse é um método de computação de “força bruta”. Você aprenderá nos cursos de ciência da computação mais avançados que para muitos problemas interessantes não há uma abordagem algorítmica conhecida além do uso de força bruta absoluta.
- 22) * Uma crítica à instrução **break** e à instrução **continue** é que cada uma é desestruturada. Na verdade, essas instruções sempre podem ser substituídas por instruções estruturadas, embora fazer isso possa ser difícil.
- Descreva de maneira geral como você removeria qualquer instrução **break** de um loop em um programa e a substituiria por alguma equivalente estruturada.
 - Descreva de maneira geral como você removeria qualquer instrução **continue** de um loop em um programa e a substituiria por alguma equivalente estruturada.
- 23) * Qual é o valor de x depois que cada uma das seguintes instruções é executada?
- `x = Math.abs(7.5);`
 - `x = Math.floor(7.5);`
 - `x = Math.abs(0.0);`
 - `x = Math.ceil(0.0);`
 - `x = Math.abs(-6.4);`
 - `x = Math.ceil(-6.4);`
 - `x = Math.ceil(-Math.abs(-8 + Math.floor(-5.5)));`
- 24) * **(Taxas de estacionamento)** Um estacionamento cobra uma tarifa mínima de R\$ 2,00 para estacionar por até três horas. Um adicional de R\$ 0,50 por hora não necessariamente inteira é cobrado após as três primeiras horas. A tarifa máxima para qualquer dado período de 24 horas é R\$ 10,00. Suponha que nenhum carro fique estacionado por mais de 24 horas por vez. Escreva um aplicativo que calcule e exiba as tarifas de estacionamento para cada cliente que estacionou nessa garagem ontem. Você deve inserir as horas de estacionamento para cada cliente. O programa deve exibir a cobrança para o cliente atual e calcular e exibir o total dos recibos de ontem. Ele deve utilizar o método `calculateCharges` para determinar a tarifa para cada cliente.
- 25) * **(Arredondando números)** `Math.floor` pode ser utilizado para arredondar valores ao número inteiro mais próximo — por exemplo,
`y = Math.floor(x + 0.5);`
arredondará o número x para o inteiro mais próximo e atribuirá o resultado a y. Escreva um aplicativo que lê valores double e utiliza a instrução anterior para arredondar cada um dos números para o inteiro mais próximo. Para cada número processado, exiba ambos os números, o original e o arredondado.
- 26) * **(Arredondando números)** Para arredondar números em casas decimais específicas, utilize uma instrução como
`y = Math.floor(x * 10 + 0.5) / 10;`
que arredonda x para a casa decimal (isto é, a primeira posição à direita do ponto de fração decimal), ou
`y = Math.floor(x * 100 + 0.5) / 100;`
que arredonda x para a casa centesimal (isto é, a segunda posição à direita do ponto de fração decimal). Escreva um aplicativo que defina quatro métodos para arredondar um número x de várias maneiras:
- `roundToInteger(number)`
 - `roundToTenths(number)`
 - `roundToHundredths(number)`
 - `roundToThousandths(number)`
- Para cada leitura de valor, seu programa deve exibir o valor original, o número arredondado para o inteiro mais próximo, o número arredondado para o décimo mais próximo, o número arredondado para o centésimo mais próximo e o número arredondado para o milésimo mais próximo.
- 27) * **(Múltiplos)** Escreva um método `isMultiple` que determina um par de inteiros se o segundo inteiro for um múltiplo do primeiro. O método deve aceitar dois argumentos inteiros e retornar `true` se o segundo for um múltiplo do primeiro e `false` caso contrário. [Dica: utilize o operador de módulo.] Incorpore esse método a um aplicativo que insere uma série de pares inteiros (um par por vez) e determina se o segundo valor em cada par é um múltiplo do primeiro.
- 28) * **(Separando dígitos)** Escreva métodos que realizam cada uma das seguintes tarefas:
- Calcule a parte inteiro do quociente quando o inteiro a é dividido pelo inteiro b.
 - Calcule o resto inteiro quando o inteiro a é dividido por inteiro b.
 - Utilize métodos desenvolvidos nas partes (a) e (b) para escrever um método `displayDigits` que recebe um inteiro entre 1 e 99999 e o exibe como uma sequência de dígitos, separando cada par de dígitos por dois espaços. Por exemplo, o inteiro 4562 deve aparecer como
4 5 6 2
- Incorpore os métodos em um aplicativo que insere um número inteiro e chama `displayDigits` passando para o método o número inteiro inserido. Exiba os resultados.
- 29) * **(Conversões de temperatura)** Implemente os seguintes métodos inteiros:
- O método `celsius` retorna o equivalente em Celsius de uma temperatura em Fahrenheit utilizando o cálculo

$celsius = 5.0 / 9.0 * (fahrenheit - 32);$

- b) O método `fahrenheit` retorna o equivalente em Fahrenheit de uma temperatura em Celsius utilizando o cálculo

$fahrenheit = 9.0 / 5.0 * celsius + 32;$

- c) Utilize os métodos nas partes (a) e (b) para escrever um aplicativo que permite ao usuário inserir uma temperatura em Fahrenheit e exibir o equivalente em Celsius ou inserir uma temperatura em Celsius e exibir o equivalente em Fahrenheit.

- 30) * **(Números primos)** Um número inteiro positivo é primo se for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, 2, 3, 5 e 7 são primos, mas 4, 6, 8 e 9 não são. O número 1, por definição, não é primo.

- a) Escreva um método que determina se um número é primo.

- b) Utilize esse método em um aplicativo que determina e exibe todos os números primos menores que 10.000. Quantos números até 10.000 você precisa testar a fim de assegurar que encontrou todos os primos?

- c) Inicialmente, você poderia pensar que $n/2$ é o limite superior que deve ser testado para ver se um número é primo, mas você precisa ir apenas até a raiz quadrada de n . Reescreva o programa e execute-o de ambas as maneiras.

- 31) * **(Invertendo dígitos)** Escreva um método que recebe um valor inteiro e retorna o número com seus dígitos invertidos. Por exemplo, dado o número 7.631, o método deve retornar 1.367. Incorpore o método a um aplicativo que lê um valor a partir da entrada fornecida pelo usuário e exibe o resultado.

* Questões retiradas em sua íntegra ou adaptadas de Deitel e Deitel (2017), páginas 77, 113, 153, 154, 155, 156, 186, 187, 188 e 189.